

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第二讲)

离散时间信号与系统的表示

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

清华大学 罗姆电子工程馆 11-102

本讲提纲

1. 离散时间信号的表示

1. 为什么要研究信号的表示
2. 连续时间信号的表示(复习)
3. 离散时间信号的表示

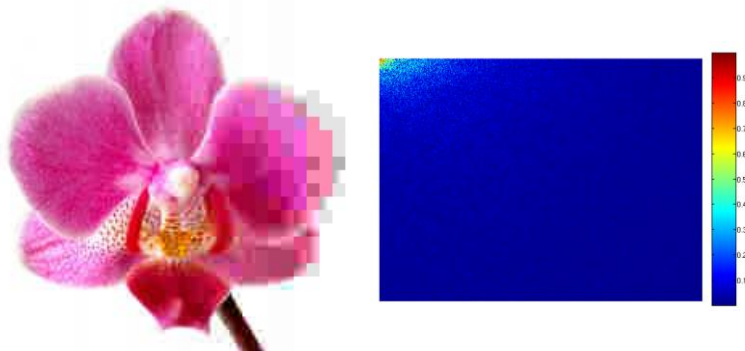
2. 离散时间系统的表示

1. 什么是离散时间系统
2. 典型离散时间系统
3. 离散系统的表示方法

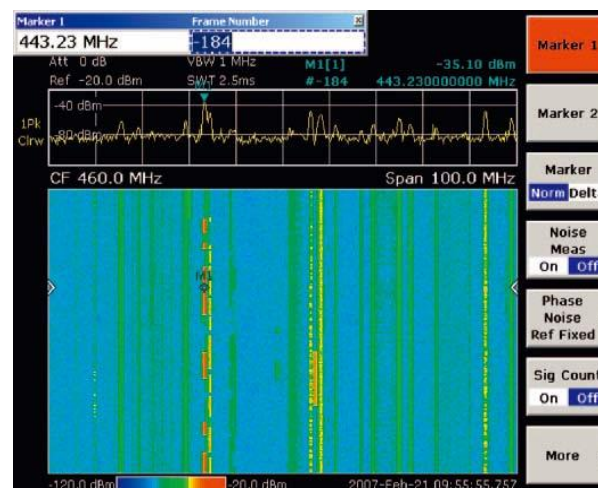
1.离散时间信号的表示

1.1 为什么要研究表示

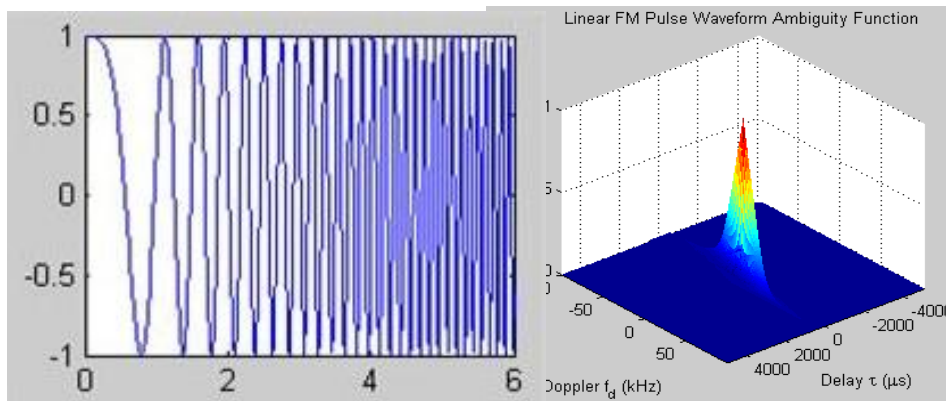
JPEG图像压缩



无线电频谱检测



探测波形的点散布函数



信号表示的意义:

1. 压缩与存储
2. 便于理解
3. 便于分析研究
4. ?

1.离散时间信号的表示

1.1 简介（连续时间信号的表示）

- 时域表示

$x(t)$



$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

- 频域表示

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$$

- 级数表示

- Taylor series

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{(n)}(t_0)}{n!} (t - t_0)^n$$

- Fourier series (周期函数)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk2\pi \frac{t}{T}} \quad T \text{ 为周期}$$

- 其它级数表示方法?

1.离散时间信号的表示

- 更一般的关于“表示”的定义

假设 $T\{\cdot\}$ 为一映射，能够找到其对应的映射 $T^*\{\cdot\}$ ，对于足够小的 ε 和常数 A ，满足：

$$(1 - \varepsilon)\|x(t)\| \leq A\|T^*\{T\{x(t)\}\}\| \leq (1 + \varepsilon)\|x(t)\|$$

则称 $T\{x(t)\}$ 为 $x(t)$ 的一种表示。

图像压缩



不同区域的“分辨率”
不同， ε 也不同！

问题：

1. 信号的表示方式是唯一的么？
2. 信号的表示一定要求可逆么？
3. 除傅里叶变换以外，还有哪些常见其他信号表示方式？

1.离散时间信号的表示

1.2 离散时间信号的表示方法

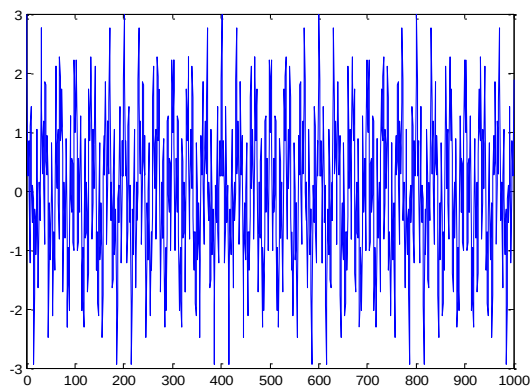
- 1.2.1 时域表示

$$x[n] = \sin\left(\frac{n\pi}{9}\right)$$

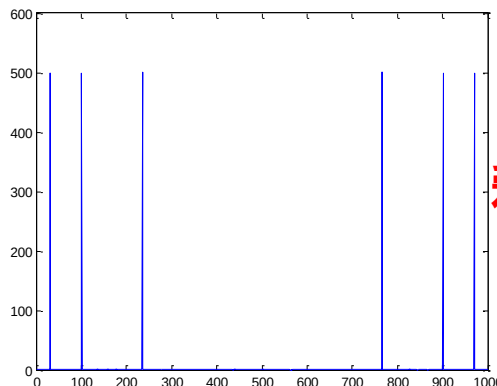
- 1.2.2 变换域表示

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(e^{j\frac{1}{9}\pi n} - e^{-j\frac{1}{9}\pi n} \right) e^{-j\omega n} \end{aligned}$$

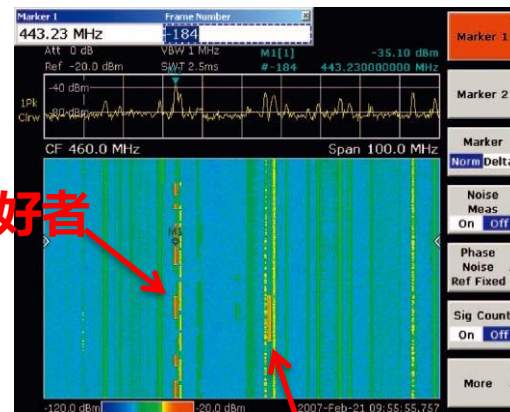
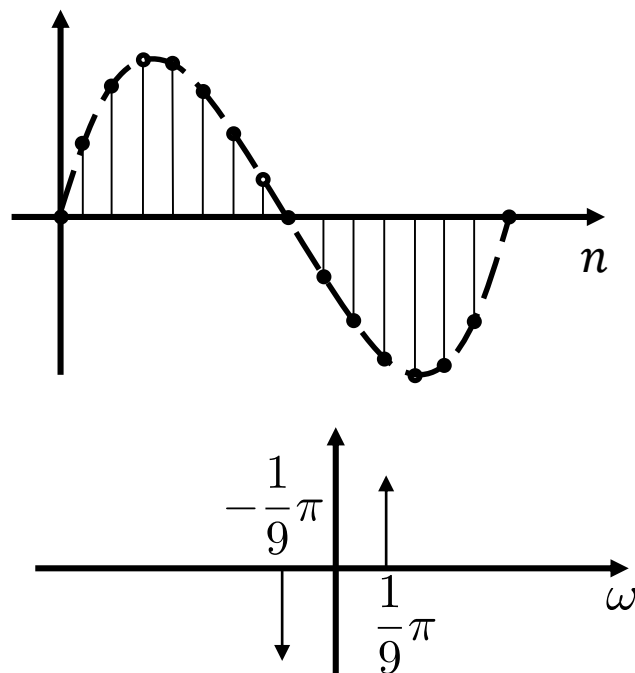
更复杂的情形



时域



频域



时-频域

警用频率

1.离散时间信号的表示

• 1.2.2.1 变换域表示的定义

假设离散时间信号为 $x[n]$ ，定义映射 $T\{\cdot\}$ ，那么信号的变换域表示可以写作

$$X = T\{x[n]\}$$

几点说明：

- $T\{\cdot\}$ 是从函数空间到函数空间的映射
- X 并不要求必须定义在整数域上，例如：

离散时间傅里叶变换(DTFT) $X(\omega) = T\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ 离散  连续

离散傅里叶变换(DFT) $X[k] = T\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi\frac{nk}{N}}$ 离散  离散

1.离散时间信号的表示

- 1.2.2.1 变换域表示的定义

将有限长的 $x[n]$ 排列成列向量 $\mathbf{x}$ ，若 $T\{\cdot\}$ 是线性变换，且 $T\{\cdot\}$ 也是定义在整数域上，则可用矩阵来表示变换域表示

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

其中， $\mathbf{A}$ 为变换矩阵。

问题： $\mathbf{A}$ 一定要求是方阵么？

- 1.2.2.2 变换域表示的属性

- 正交性

定义空间上的内积 $\langle \cdot \rangle$ 。变换 $T\{\cdot\}$ 是正交的，当且仅当

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \langle \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \rangle = \langle T\{\mathbf{x}\} \cdot T\{\mathbf{y}\} \rangle$$

正交变换是保范的，why？

1.离散时间信号的表示

– 正交性

N 维实向量空间



例子：定义信号向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$ ，矩阵 $\mathbf{A}$ 为 $M \times N$ 维实矩阵，那么

- $\mathbf{Ax}$ 是将信号变换到 $\mathbb{R}^M$ 的变换域表示；
- 该变换正交当且仅当矩阵 $\mathbf{A}$ 正交。如何证明？

– 完备性

定义：映射 $T\{\cdot\}$ 是完备的，当且仅当：

$$\forall \mathbf{x}, \text{ 如果 } T\{\mathbf{x}\} = 0, \text{ 则 } \mathbf{x} = 0$$

意义：若某变换域表示是线性且完备的，则是可逆的。如何证明？

问题：正交变换是完备的么？

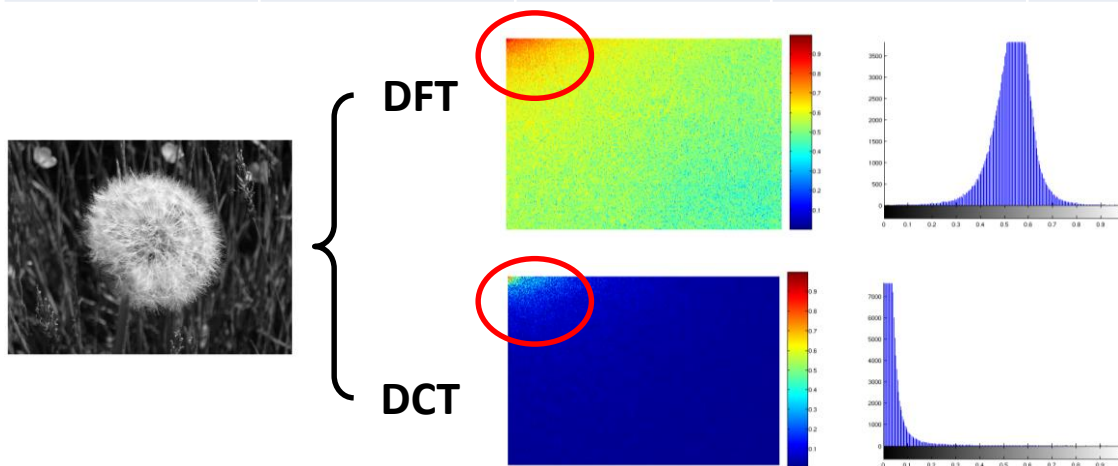
1.离散时间信号的表示

• 1.2.2.3 离散傅里叶变换与离散余弦变换

离散傅里叶变换 (DFT)
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

离散余弦变换 (DCT)
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \left[\frac{\pi}{N} k \left(n + \frac{1}{2} \right) \right]$$

	线性	正交性	完备性	保范性
DFT	😊	😊	😊	😊
DCT	😊	😊	😊	😊



能量“紧致”的效果不同，图像压缩的性能不同。

1.离散时间信号的表示

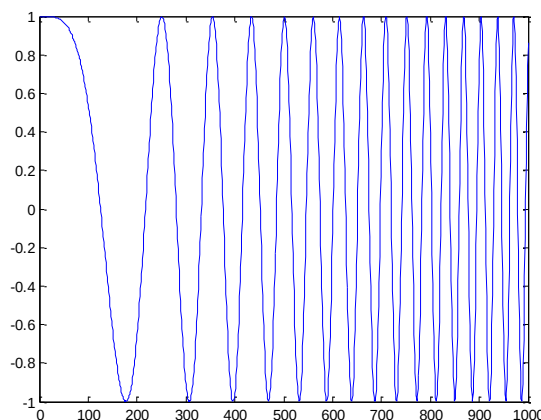
1.2.3 特征(Character)域表示

- 普通的时域或变换域可能难以表示信号的某种“特性(Character)”
 - 例如：探测技术中常用的线性调频 (Linear Frequency Modulation, LFM)信号。



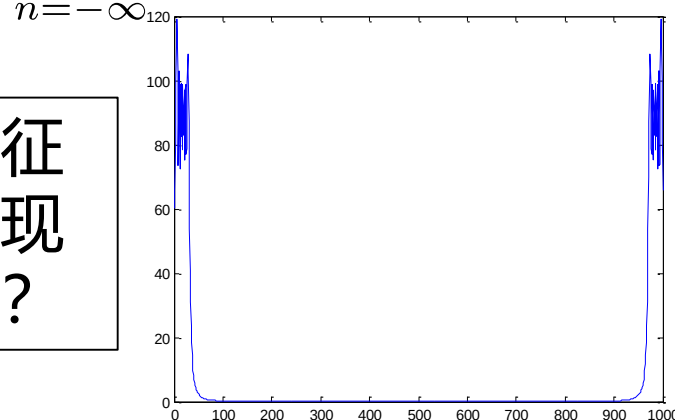
时域表示: $x[n] = \cos(\alpha n^2)$

变换域表示: $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \cos(\alpha n^2) e^{-j\omega n}$



时域

特征
体现在?



变换域

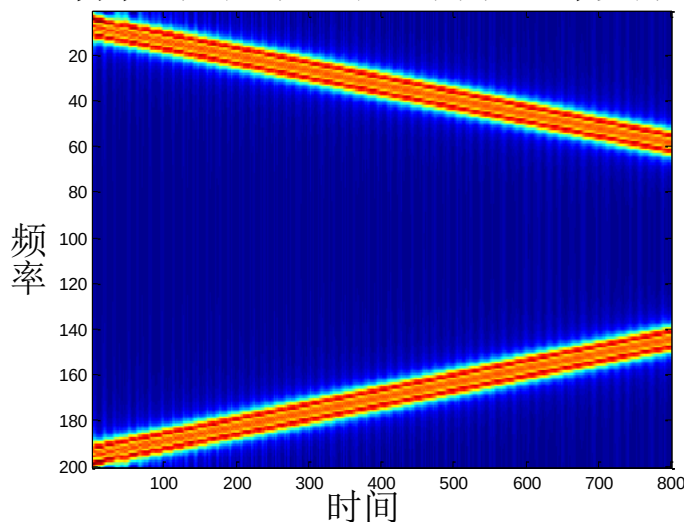
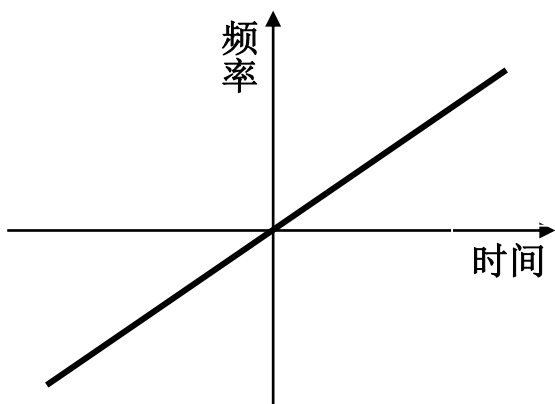
1.离散时间信号的表示

– LFM信号的主要特征是频率随时间线性变化

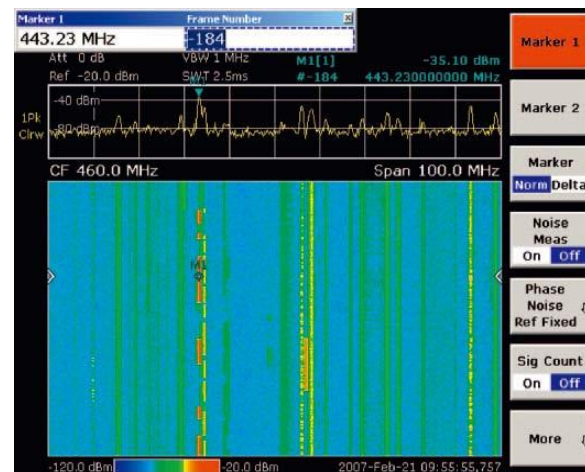
$$x[n] = \cos(\alpha n^2)$$

频率(相位差分) $\alpha n^2 - \alpha(n-1)^2 = 2\alpha n - \alpha$

特征域表示（短时傅立叶变换）



用“滑窗”的方式，取出局部信号，分析其频谱。



瀑布图：短时傅里叶变换

1.离散时间信号的表示

1.3 常用典型信号

研究典型信号的意义在于：1. 帮助理解概念；2. 提供分析手段。

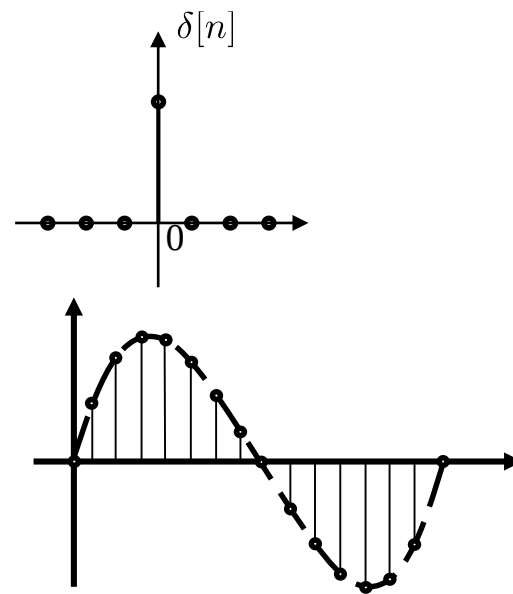
- 单位冲击信号

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & \text{if } n=0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

问题：为什么要研究单位冲击信号？

可以将任意信号分解为单位冲击信号的移位加权求和：

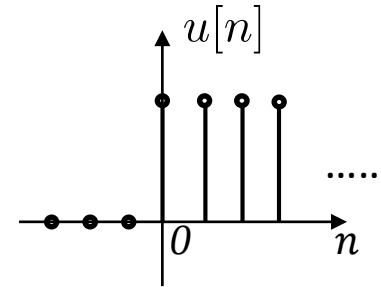
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$



1.离散时间信号的表示

- 单位阶跃信号

$$u[n] = \begin{cases} 1, & \text{if } n \geq 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



问题：为什么要研究单位阶跃信号？

用单位冲击信号表示单位阶跃信号

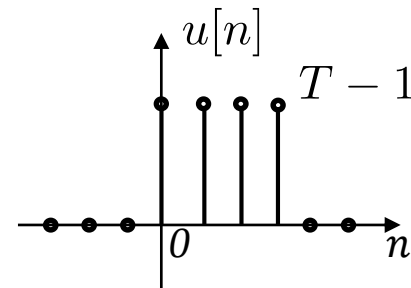
$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

用单位阶跃信号表示单位冲击信号

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

用单位阶跃信号表示方窗函数

$$w[n] = u[n] - u[n-T]$$



1.离散时间信号的表示

- 余(正)弦型信号

$$x[n] = A \cos(\omega n + \theta)$$

用三个参数即可表示该型信号

- 幅度 A
- 频率 ω
- 初始相位 θ

思考：已知信号 $x[n]$, $n=0, 1, \dots$ 来自某余(正)弦型信号，如何估计它的幅度，频率与相位？这样的估计是唯一的么？

1.离散时间信号的表示

- 实指数信号

单边指数序列: $x[n] = a^n u[n]$

双边指数序列: $x[n] = a^{|n|}$

- 复指数信号

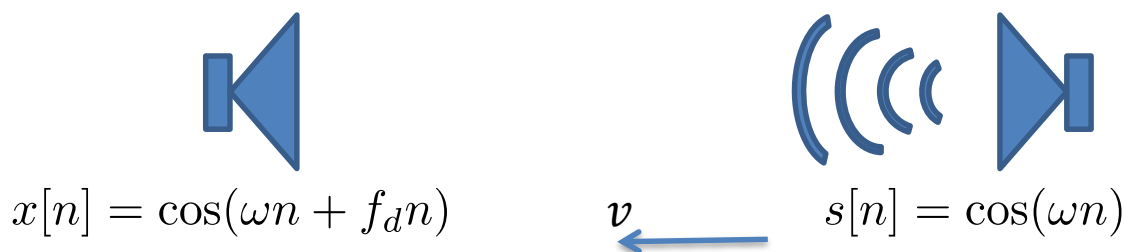
$$x[n] = A \cos(\omega n + \theta) + jA \sin(\omega n + \theta) = Ae^{j(\omega n + \theta)}$$

频率
↓
↑ ↑ ↑ ↑
实部 虚部 幅度 相位

1.离散时间信号的表示

为什么要定义复指数信号？

例：Doppler效应测速（实数信号）



信号解调

$$x[n] \cdot s[n] = \frac{1}{2} [\cos(f_d n) + \cos(2\omega n + f_d n)]$$

滤波去除高频，得到基带信号

$$\frac{1}{2} \cos(f_d n)$$

问题：cos 是偶函数，无法区分速度的方向。

解决方法：变成复指数序列

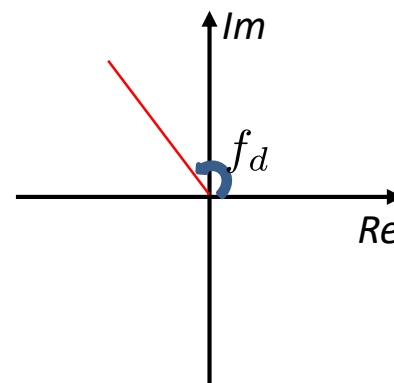
$$x[n] \cdot [-\sin(\omega n)] = \frac{1}{2} [-\sin(2\omega n + f_d n) + \sin(f_d n)]$$

滤波去除高频，得到基带信号 $\frac{1}{2} \sin(f_d n)$

1.离散时间信号的表示

将 $\frac{1}{2} \cos(f_d n)$ 和 $\frac{1}{2} \sin(f_d n)$ 分别作为实部、虚部构成复指数信号

$$r[n] = \frac{1}{2}(\cos(f_d n) + j \sin(f_d n)) = \frac{1}{2} e^{j f_d n}$$



还存在正负频率无法区分么？

关于复指数信号的几点说明：

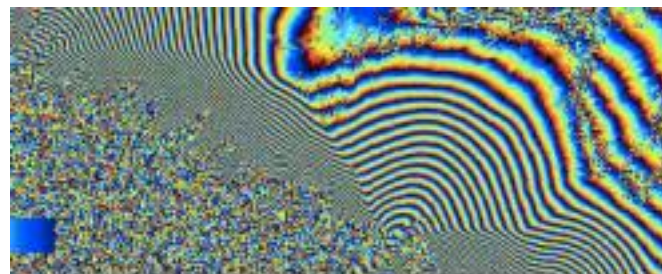
- 复指数信号有三个参数
 - 幅度 A
 - 频率 ω
 - 初始相位 θ
- 复指数信号的实、虚部间有明确的约束关系
 - 余、正弦
- 初始相位有周期性模糊，模糊周期为 2π

频率、相位有正负之分

$$e^{j(\omega n + \theta)} = e^{j(\omega n + \theta + 2\pi)}$$

- 频率有周期性模糊，模糊周期为 2π

$$e^{j(\omega n + \theta)} = e^{j[(\omega + 2\pi)n + \theta]}$$



干涉三维成像

1. 离散时间信号的表示

思考：频率越高的离散信号，振荡一定越快？

例：比较离散时间信号 $e^{j\frac{2\pi}{3}n}$ $e^{j\frac{11\pi}{6}n}$

例：给出以下信号的周期

$$\left. \begin{array}{l} e^{j\frac{n}{6}\pi} \\ e^{j\frac{3n}{7}\pi} \end{array} \right\} x[n+T] = x[n] \left\{ \begin{array}{l} \frac{T}{6}\pi = 2k\pi \\ \frac{3T}{7}\pi = 2k\pi \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} T = 12 \\ T = 14 \end{array}$$

2. 离散时间系统的表示

2.1 什么是离散时间系统

定义：



1. 输入与输出均为离散信号
2. 对输入信号进行某些操作 $y[n] = T\{x[n]\}$

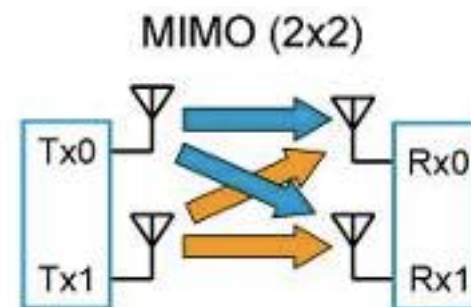
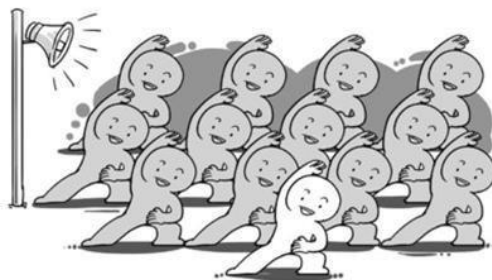
离散系统的例子：

- 放大器 $y[n] = ax[n]$
- D触发器 $y[n] = x[n - 1]$
- 一阶差分 $y[n] = x[n] - x[n - 1]$
- 指数电路 $y[n] = a^{x[n]}$
- 抽取器 $y[n] = x[2n]$

2. 离散时间系统的表示

2.2 典型离散时间系统

- 单输入单输出 (SISO) / 单输入多输出 (SIMO) / 多输入多输出 (MIMO) 系统



- 因果系统 (Causality)

系统输出 $y[n]$ 只和 $k \leq n$ 时刻的输入有关

- 稳定系统

– BIBO (Boundary Input Boundary Output) 稳定

$$\forall x[n] \leq A < \infty, y[n] = T\{x[n]\} \leq B < \infty$$

问题：前向差分系统 $y[n] = x[n+1] - x[n]$ 是因果系统么？

2. 离散时间系统的表示

- 线性时不变系统(Linear Time Invariant, LTI)
 - 线性

齐次性: $y[n] = T\{x[n]\} \longrightarrow ay[n] = T\{ax[n]\}$

相加性: $y[n] = T\{x[n]\} \longrightarrow y_1[n] + y_2[n] = T\{x_1[n] + x_2[n]\}$

线性在自然界中广泛成立，例如：电场、电压、电流、电阻(?)

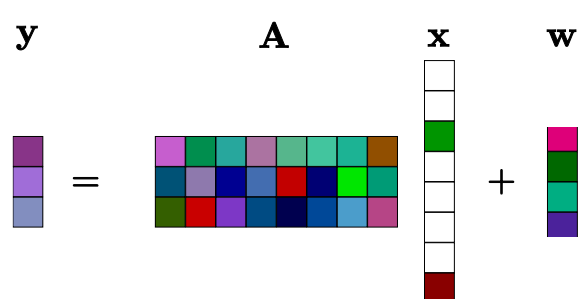
非线性的例子：

- 平方律检波器: $y[n] = x^2[n]$
- 风速与压强：假设风速为 v 是，墙面受到的风压为 P 。
那么当风速为 $2v$ 是，风压为多少？

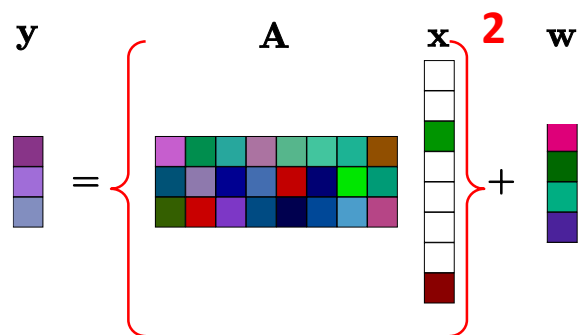
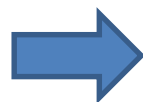
2. 离散时间系统的表示

非线性系统的例子：

- 非线性压缩感知 (Nonlinear Compressive Sensing)



普通压缩感知



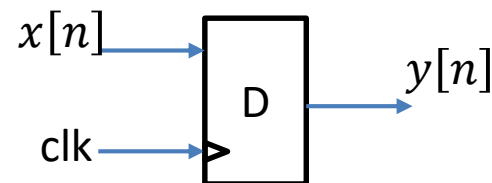
非线性压缩感知

思考：其它非线性系统的例子？

— 时不变（位移不变）性

问题： 有哪些时变系统的例子？

$$y[n] = T\{x[n]\} \longrightarrow y[n-1] = T\{x[n-1]\}$$



如果离散系统既满足线性，又满足时不变性，则称为线性时不变(LTI)系统

2. 离散系统的表示

• 2.3 离散LTI系统的描述

– 冲击响应函数(Impulse Response Function)

定义离散LTI系统 $y[n] = T\{x[n]\}$ 令 $x[n] = \delta[n]$, 则冲击响应函数

$$h[n] = T\{\delta[n]\}$$



为什么要研究冲击响应函数?

采用 $\delta[n]$ 表示输入信号 $x[n]$
$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]$$

那么

$$y[n] = T\{x[n]\} = T\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]\right\}$$

线性:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]T\{\delta[n-k]\}$$

时不变:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

冲击响应函数 $h[n]$
可以完整刻画LTI系
统对信号的操作。

2. 离散系统的表示

• 卷积和(Convolution Sum)

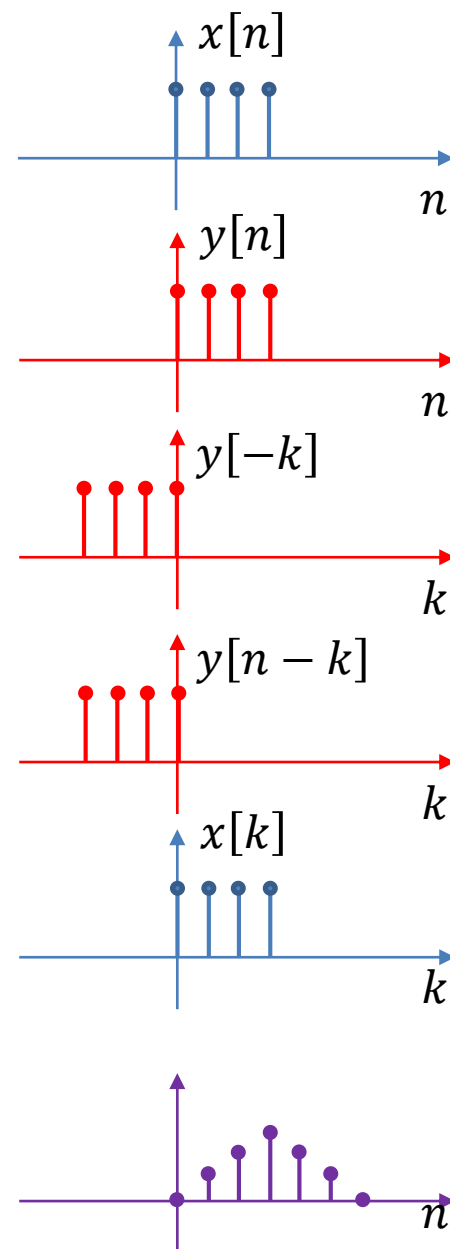
$$x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$$

卷积和的操作步骤:

1. 反转 $y[k] \rightarrow y[-k]$
2. 平移 $y[-k] \rightarrow y[-(k-n)] = y[n-k]$
3. 相乘 $x[k]y[n-k]$
4. 求和 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k]$

卷积和的性质:

1. 交换律 $x[n] * y[n] = y[n] * x[n]$
2. 结合律 $x[n] * (a[n] + b[n]) = x[n] * a[n] + x[n] * b[n]$
3. 平移交换律 $x[n-T] * y[n] = x[n] * y[n-T]$



2. 离散系统的表示

- 冲击响应函数与系统特性

BIBO稳定性（充分条件）： $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$
因果性（充要条件）： $\forall n < 0, h[n] = 0$

- 本征 (特征, Eigen)表示

为什么要研究本征表示？ 矩阵的特征值与特征向量(《几何与代数》复习)

对于矩阵 $\mathbf{A}$ ，若存在向量 ξ ，满足 $\mathbf{A}\xi = \lambda\xi$

则称 ξ 为 $\mathbf{A}$ 的一个特征向量， λ 为对应的特征值

那么如果一个向量能够分解成若干特征向量的线性组合，

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^K \alpha_i \xi_i$$

则
$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{i=1}^K \alpha_i \mathbf{A}\xi_i = \sum_{i=1}^K \alpha_i \lambda_i \xi_i$$

特征分解可以帮助用简单的尺度伸缩表示复杂的线性变换！

特征分解



分别作用



线性组合

2. 离散系统的表示

LTI系统是否存在本征“信号”与本征“值”？

$$T\{\xi[n]\} = \lambda\xi[n]$$

将 $\xi[n] = e^{j\omega n}$ 带入，利用线性与时不变性进行验证

假设LTI系统的冲击响应函数为 $h[n]$

$$T\{e^{j\omega n}\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} = e^{j\omega n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega k}$$

$e^{j\omega n}$ 是任意LTI系统的本征信号

$$H(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega k} \text{ 是对应的本征值}$$

不同的 ω 对应了不同的
本征值-本征信号对！

那么，将 $x[n]$ 分解为本征信号的线性组合，
则输出 $y[n]$ 非常方便计算。

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)e^{j\omega n} d\omega$$

2. 离散系统的表示

• 本征 (特征, Eigen)表示

Step 1: 将输入信号 $x[n]$ 分解为本征信号的线性组合 $x[n] = \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$

Step 2: 计算某本征信号对应的系统本征值 $H(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k}$

Step 3: 加权 $X(\omega)H(\omega)$

Step 4: 求和 $\int_{-\pi}^{\pi} X(\omega)H(\omega) e^{j\omega n} d\omega$ 时域卷积、频域相乘

几点说明:

1. 本征表示提供了一种表示系统的新视角, 而非仅仅适用于LTI系统
 1. 找出系统的“不变”输入: 本征信号
 2. 将输入信号分解为“不变”输入的线性组合
 3. 系统输出即为用本征值加权后本征信号的线性组合
2. $e^{j\omega n}$ 是LTI系统的本征信号, LTI系统有别的本征信号么?

2. 离散系统的表示

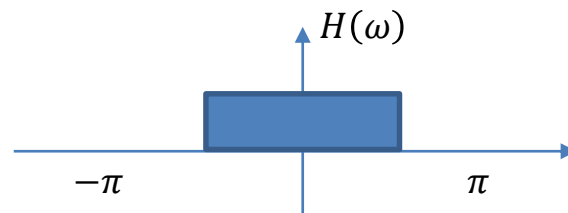
- 频率响应函数

定义：LTI系统的频率响应函数为 $H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$

频率 ω 的函数

例如：理想低通滤波器

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & -\omega_P \leq \omega \leq +\omega_P \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



- 系统函数

定义：LTI系统的系统函数为 $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n}$

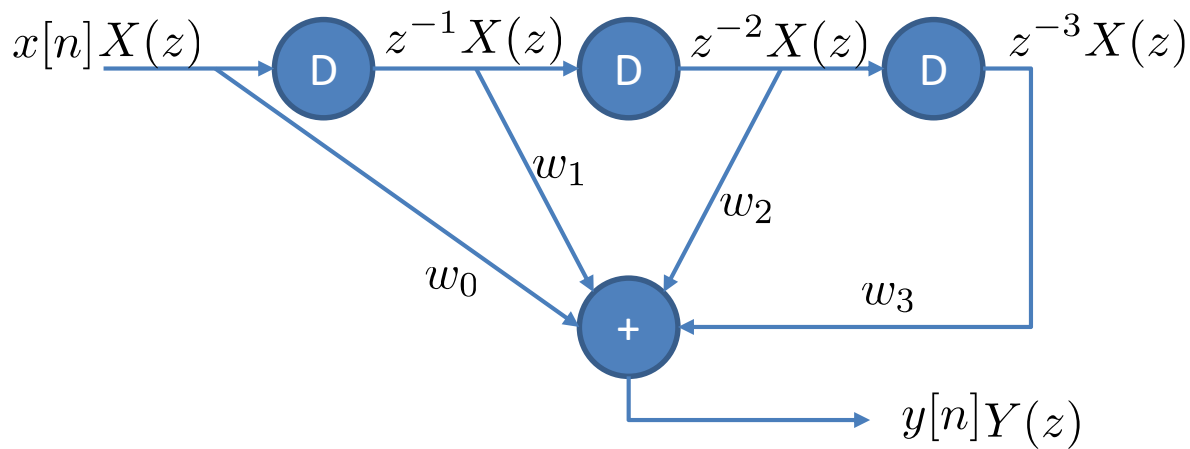
适合表示系统中的信号流，以及延迟、相加的关系。

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

2. 离散系统的表示

- 系统函数（续）

例：有限冲击响应(FIR)滤波器的表示



$$Y(z) = w_0X(z) + w_1z^{-1}X(z) + w_2z^{-2}X(z) + w_3z^{-3}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = w_0 + w_1z^{-1} + w_2z^{-2} + w_3z^{-3}$$

2. 离散系统的表示

- 矩阵表示

- 将离散时间信号通过LTI系统的过程用矩阵与向量的乘积表示

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]y[n-k] \quad \longrightarrow \quad [z]_n = [y_n]^T \mathbf{x}$$

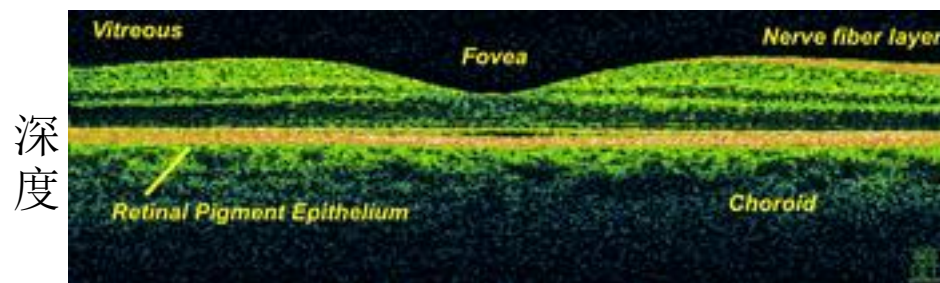
$$\mathbf{z} = [y_0, y_1, \dots, y_{N-1}]^T \mathbf{x}$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{Y}^T \mathbf{x}$$

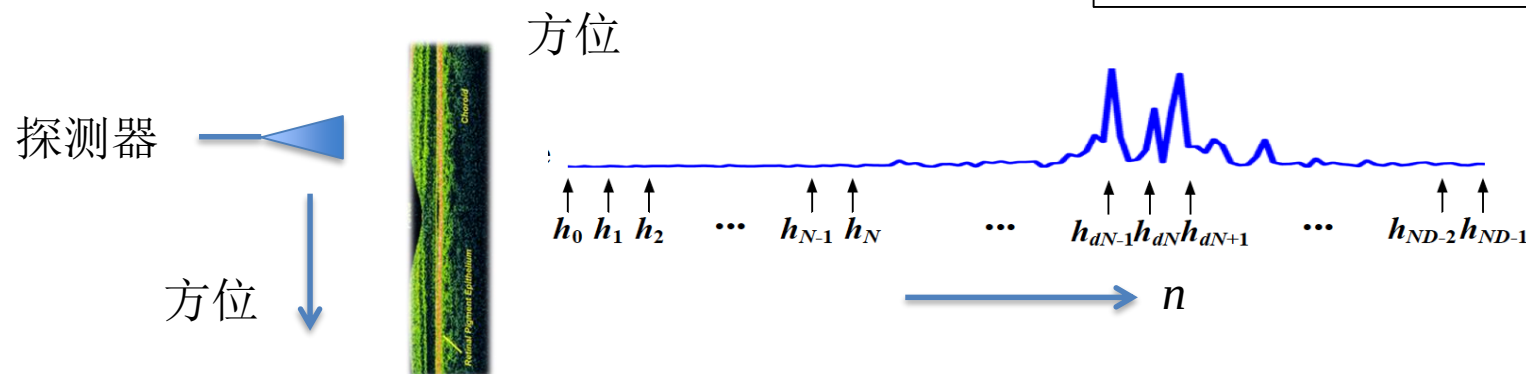
思考：

1. 矩阵 $\mathbf{Y}$ 中的元素取决于系统的冲击响应函数 $h[n]$ ，还是系统输入 $x[n]$ ？
2. 写出矩阵 $\mathbf{Y}$ 中元素的表达式
3. 写出 $\mathbf{Y}$ ， $\mathbf{x}$ ， $\mathbf{z}$ 的维度，与 $x[n]$ ， $h[n]$ 的序列长度间的关系？

- 例：光学相干断层成像(Optical Coherent Tomography, OCT)



OCT技术的关键环节在于获取组织“深度”方向的一维高分辨像。即组织的反射强度 h , 随深度 n 的变化规律 $h[n]$ 。



问题：如何获取 $h[n]$ ？

等效于估计LTI系统的冲击响应函数！

方法1：时域OCT——探测器产生极短的激光脉冲($\delta[n]$)，记录反射光强随时间的变化，即得到 $h[n]$ 。

方法2：频域OCT——探测器发射不同频率的单频激光信号($e^{j\omega n}$)，记录反射光信号 $H(\omega)$ ，（获取系统本征值），然后利用反变换得到 $h[n]$ 。

小结与作业

- 知识点:
 - 阅读《张》 1.1~1.3, 2.1~2.3 《O》 2.0,~2.6
 - 研究表示的意义
 - 连续信号的表示方法
 - 离散信号的表示方法
 - 时域
 - 变换域
 - 特征域
 - 离散系统及其表示方法
 - 定义及相关
 - LTI系统
 - LTI系统的冲击响应函数
 - LTI系统的本征函数
 - LTI系统的系统函数
- 作业
 - 1. 《张》 2.1, 2.2, 2.6, 2.8
 - 2. 《O》 2.38, 2.45, 2.49

• 作业

- 在时不变系统运算中,观测到了如下输入-输出对:

$$x_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 0, 2\} \xleftrightarrow{\mathcal{T}} y_1(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2\}$$

$$x_2(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 3\} \xleftrightarrow{\mathcal{T}} y_2(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 0, 2\}$$

$$x_3(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 0, 1\} \xleftrightarrow{\mathcal{T}} y_3(n) = \{1, \underset{\uparrow}{2}, 1\}$$

你能总结出关于该系统的线性结论吗? 系统的冲激响应是什么?

注: 箭头表示 ‘0’ 时刻位置。

下集预告

- 《张》 1.4, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3